# 管理 NVMe 协议

ONTAP 9

NetApp
May 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/san-admin/manage-nvme-concept.html on May 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

管理 NVMe 协议 . . . . . 1
NVMe 概述 . . . . . 1
启动 SVM 的 NVMe 服务 . . . . . 1
从 SVM 中删除 NVMe 服务 . . . . . 2
调整命名空间大小 . . . . . 2

# 管理 NVMe 协议

## NVMe 概述

从 ONTAP 9.4 开始，支持 NVMe/FC 。从 ONTAP 9.5 开始，需要许可证才能支持 NVMe 。如果在 ONTAP 9.4 中启用了 NVMe ，则在升级到 ONTAP 9.5 之后，可以在 90 天的宽限期内获取许可证。

您可以使用以下命令启用许可证：

```
ssystem license add -license-code nva_license_key
```

### 什么是 NVMe

非易失性内存快速（ NVMe ）协议是一种用于访问非易失性存储介质的传输协议。

基于网络结构的 NVMe （ NVMeoF ）是 NVMe 的一个规范定义扩展，支持通过 PCIe 以外的连接进行基于 NVMe 的通信。此接口允许将外部存储机箱连接到服务器。

NVMe 旨在提供对使用非易失性内存构建的存储设备的高效访问，从闪存技术到性能更高的持久性内存技术。因此，它的限制与为硬盘驱动器设计的存储协议不同。闪存和固态设备（ SSD ）是一种非易失性内存（ NVM ）。NVM 是一种在断电期间保留其内容的内存。您可以通过 NVMe 访问该内存。

NVMe 的优势包括提高了数据传输的速度，工作效率，吞吐量和容量。具体特征如下：

- NVMe 的设计可支持多达 64 ， 000 个队列。

  反过来，每个队列最多可以有 64 ， 000 个并发命令。

- 多家硬件和软件供应商均支持 NVMe
- NMVe 利用闪存技术提高了工作效率，从而加快了响应速度
- NVMe 支持对发送到 SSD 的每个 "n `request` " 发出多个数据请求。

  NVMe 对 " `request` " 进行解码所需时间更短，并且在多线程程序中不需要线程锁定。

- NVMe 支持防止 CPU 级别出现瓶颈的功能，并可随着系统扩展实现大规模可扩展性

# 启动 SVM 的 NVMe 服务

## 在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上使用 NVMe 协议之前，必须在 SVM 上启动 NVMe 服务。

您的系统上必须允许使用 NVMe 作为协议。

支持以下 NVMe 协议：

| 协议 | 开头为 … | 允许者 … |
| --- | --- | --- |

| | | |
|---|---|---|
| TCP | ONTAP 9.10.1 | Default |
| FCP | ONTAP 9.4 | Default |

步骤

1. 将权限设置更改为高级：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 验证是否允许使用 NVMe 作为协议：

   ```
   vserver nvme show
   ```

3. 创建 NVMe 协议服务：

   ```
   Vserver nvme create
   ```

4. 在 SVM 上启动 NVMe 协议服务：

   ```
   vserver nvme modify -status -admin up
   ```

# 从 SVM 中删除 NVMe 服务

如果需要，您可以从 Storage Virtual Machine （SVM）中删除 NVMe 服务。

步骤

1. 将权限设置更改为高级：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 停止 SVM 上的 NVMe 服务：

   ```
   vserver nvme modify -status -admin down
   ```

3. 删除 NVMe 服务：

   ```
   Vserver nvme delete
   ```

# 调整命名空间大小

从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以使用 ONTAP 命令行界面增加或减小 NVMe 命名空间的大小。您可以使用 System Manager 增加 NVMe 命名空间的大小。

## 增加命名空间的大小

| 使用 System Manager | 使用命令行界面 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 1. 单击 * 存储 > NVMe 命名空间 * 。<br>2. 在要增加的命名空间上，单击 ⋮，然后单击 * 编辑 * 。<br>3. 在 * 容量 * 下，更改命名空间的大小。 | 1. 输入以下命令： `vserver nvme namespace modify -vserver` *`svm_name`* `-path` *`path`* `-size` *`new_size_of_namespace`* |

## 减小命名空间的大小

您必须使用 ONTAP 命令行界面减小 NVMe 命名空间的大小。

1. 将权限设置更改为高级：

   ```
   set - privilege advanced
   ```

2. 减小命名空间的大小：

   ```
   vserver nvme namespace modify -vserver svm_name -path namespace_path -size
   new_size_of_namespace
   ```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.